

Capitolo 1

Teoria dei Computer Quantistici

Pro e Contro rispetto ai Computer Tradizionali

1.1 Introduzione al Paradigma Quantistico

Negli ultimi anni, il progresso nell'elaborazione delle informazioni ha seguito la celebre *Legge di Moore*, che descrive il raddoppio approssimativo del numero di transistor per chip ogni due anni. Tuttavia, man mano che le dimensioni dei componenti elettronici si avvicinano alla scala atomica, i limiti fisici della computazione classica diventano sempre più evidenti. In questo contesto emerge il paradigma della **computazione quantistica**, che sfrutta i principi della meccanica quantistica — sovrapposizione, entanglement e interferenza — per elaborare le informazioni in modo radicalmente diverso rispetto ai computer tradizionali.

Un computer classico elabora le informazioni attraverso *bit* binari, che possono assumere i valori 0 o 1. Al contrario, un computer quantistico utilizza i **qubit** (*quantum bit*), che grazie al principio di sovrapposizione possono esistere contemporaneamente in una combinazione di $|0\rangle$ e $|1\rangle$ fino al momento della misurazione. Questa proprietà, combinata con l'entanglement quantistico e le operazioni di interferenza, conferisce ai computer quantistici un potenziale computazionale enormemente superiore per determinate classi di problemi.

1.2 Fondamenti Teorici della Computazione Quantistica

1.2.1 Il Qubit e la Sovrapposizione Quantistica

Definizione 1.1 (Qubit). Un **qubit** è il sistema fisico a due livelli che costituisce l'unità fondamentale di informazione nella computazione quantistica. Il suo stato puro è descritto da un vettore nello spazio di Hilbert $\mathcal{H} \cong \mathbb{C}^2$:

$$|\psi\rangle = \alpha |0\rangle + \beta |1\rangle, \quad \alpha, \beta \in \mathbb{C}, \quad |\alpha|^2 + |\beta|^2 = 1. \quad (1.1)$$

I coefficienti α e β sono le *ampiezze di probabilità*: una misurazione restituisce 0 con probabilità $|\alpha|^2$ e 1 con probabilità $|\beta|^2$, collassando lo stato in uno dei due vettori base. Geometricamente, ogni stato puro di un qubit corrisponde a un punto sulla superficie della **sfera di Bloch** (Figura 1.1), parametrizzata da:

$$|\psi\rangle = \cos \frac{\theta}{2} |0\rangle + e^{i\varphi} \sin \frac{\theta}{2} |1\rangle, \quad \theta \in [0, \pi], \quad \varphi \in [0, 2\pi). \quad (1.2)$$

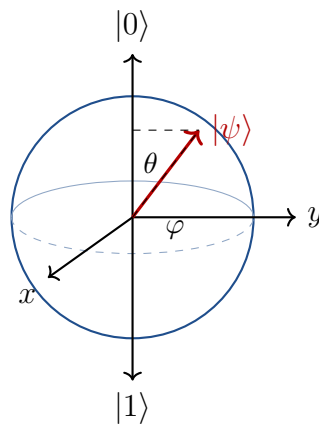


Figura 1.1: Rappresentazione geometrica di un qubit sulla sfera di Bloch. I poli nord e sud corrispondono rispettivamente agli stati base $|0\rangle$ e $|1\rangle$.

1.2.2 L'Entanglement Quantistico

Principio 1.1 (Entanglement). Due qubit si dicono **entangled** (intrecciati) se il loro stato composto $|\Psi\rangle \in \mathcal{H}^{\otimes 2}$ non è fattorizzabile come prodotto tensoriale degli stati individuali: $|\Psi\rangle \neq |\psi_1\rangle \otimes |\psi_2\rangle$.

Il prototipo di stato entangled è fornito dalla base degli **stati di Bell**:

$$|\Phi^+\rangle = \frac{1}{\sqrt{2}}(|00\rangle + |11\rangle), \quad |\Phi^-\rangle = \frac{1}{\sqrt{2}}(|00\rangle - |11\rangle), \quad (1.3)$$

$$|\Psi^+\rangle = \frac{1}{\sqrt{2}}(|01\rangle + |10\rangle), \quad |\Psi^-\rangle = \frac{1}{\sqrt{2}}(|01\rangle - |10\rangle). \quad (1.4)$$

L'entanglement è la risorsa centrale di algoritmi e protocolli quantistici fondamentali quali la teletrasportazione quantistica, la distribuzione quantistica delle chiavi (*QKD*) e il *dense coding*. Einstein definì il fenomeno con l'espressione "*spooky action at a distance*", ritenendolo inizialmente incompatibile con il realismo locale; le disuguaglianze di Bell (1964) e le successive verifiche sperimentali hanno confutato tale ipotesi.

1.2.3 Le Porte Logiche Quantistiche

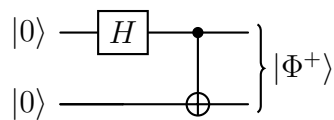
La computazione quantistica si effettua tramite **porte logiche quantistiche**, ovvero trasformazioni unitarie $U \in U(2^n)$ applicate a registri di n qubit. A differenza delle porte classiche, ogni operazione quantistica (eccetto la misurazione) è *reversibile*. Le porte più importanti su singolo qubit sono:

$$H = \frac{1}{\sqrt{2}} \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 1 & -1 \end{pmatrix}, \quad X = \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix}, \quad T = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & e^{i\pi/4} \end{pmatrix}. \quad (1.5)$$

La porta a due qubit **CNOT** è definita da:

$$\text{CNOT} = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \end{pmatrix}. \quad (1.6)$$

L'insieme $\{H, T, \text{CNOT}\}$ è *universale*: ogni trasformazione unitaria può essere approssimata con precisione arbitraria da una composizione finita di queste porte (teorema di Solovay–Kitaev). Un esempio di circuito per generare lo stato di Bell $|\Phi^+\rangle$ è mostrato di seguito:



1.3 Vantaggi dei Computer Quantistici

Il vantaggio computazionale dei sistemi quantistici si manifesta in specifiche classi di problemi dove gli algoritmi quantistici offrono un'accelerazione *esponenziale* o *polinomiale* rispetto ai migliori algoritmi classici noti.

- **Fattorizzazione e crittografia.** L'algoritmo di Shor (1994) fattorizza un intero N in tempo polinomiale $O((\log N)^3)$, riducendo da esponenziale a polinomiale il costo rispetto ai migliori algoritmi classici. Questo ha implicazioni dirette sulla sicurezza dei sistemi crittografici RSA e ElGamal, basati sulla difficoltà computazionale classica della fattorizzazione.
- **Ricerca non strutturata.** L'algoritmo di Grover (1996) individua un elemento in un database non strutturato di N voci in $O(\sqrt{N})$ valutazioni dell'oracolo, ottenendo uno *speedup* quadratico rispetto alla ricerca classica $O(N)$. Sebbene meno spettacolare della fattorizzazione, questo vantaggio è applicabile a un'ampia classe di problemi.
- **Simulazione quantistica.** Feynman (1982) osservò che i sistemi quantistici sono naturalmente simulati da computer quantistici. La simulazione di molecole e reazioni chimiche con precisione quantomeccanica richiederebbe risorse classiche esponenziali in n (numero di elettroni), ma è affrontabile efficientemente su hardware quantistico. Applicazioni dirette includono la progettazione di farmaci, catalizzatori e materiali per batterie.
- **Ottimizzazione combinatoria.** Algoritmi come *QAOA* (Quantum Approximate Optimization Algorithm) e il *Quantum Annealing* offrono approcci promettenti per problemi NP-difficili. Applicazioni in logistica, finanza e machine learning sono oggetto di ricerca attiva.
- **Crittografia quantistica.** La QKD (*Quantum Key Distribution*), nella sua formulazione BB84 (Bennett & Brassard, 1984), garantisce la sicurezza informazione-teorica della distribuzione delle chiavi: qualsiasi tentativo di intercettazione altera irreversibilmente gli stati trasmessi, rendendosi rilevabile.

1.4 Limiti e Sfide dei Computer Quantistici

Nonostante il loro potenziale rivoluzionario, i computer quantistici presentano sfide tecniche e teoriche fondamentali che ne limitano attualmente l'applicabilità pratica su larga scala.

- **Decoerenza quantistica.** I qubit sono estremamente sensibili alle perturbazioni ambientali. La **decoerenza** — la perdita della coerenza quantistica per interazione con l'ambiente — distrugge le sovrapposizioni. I tempi di coerenza T_1 (rilassamento) e T_2 (sfasamento) nei qubit superconduttori tipici sono dell'ordine di 10–500 μs , limitando la profondità dei circuiti eseguibili.
- **Correzione degli errori quantistici (QEC).** I *codici di correzione degli errori quantistici* (codice di superficie, codice di Steane, ...) richiedono un elevato *overhead* di qubit fisici per qubit logico. Stime recenti indicano 10^3 – 10^4 qubit fisici per qubit logico affidabile. I computer attuali operano in regime **NISQ** (*Noisy Intermediate-Scale Quantum*), privi di correzione degli errori completa.
- **Scalabilità hardware.** I processori superconduttori (IBM, Google) richiedono temperature criogeniche ~ 15 mK, vicine allo zero assoluto. Le tecnologie alternative (qubit fotonici, trappole ioniche, qubit a spin in azoto vacante, qubit topologici) presentano ciascuna diversi compromessi tra tempo di coerenza, fedeltà delle porte e scalabilità.
- **Programmabilità e stack software.** Lo sviluppo di algoritmi quantistici richiede competenze in meccanica quantistica, complessità computazionale e architettura hardware. I framework attuali (Qiskit, Cirq, PennyLane, Braket) stanno maturando, ma la distanza rispetto all'accessibilità della programmazione classica rimane ampia.
- **Applicabilità circoscritta.** Per la grande maggioranza dei compiti computazionali quotidiani — elaborazione di testi, database relazionali, navigazione web — i computer classici rimangono più efficienti e pratici. Il vantaggio quantistico è limitato a specifiche classi di problemi strutturati.

Nota

Il concetto di **quantum advantage** (vantaggio quantistico) si riferisce alla dimostrazione che un dispositivo quantistico risolve un problema specifico più velocemente di qualsiasi computer classico noto. La sua dimostrazione sperimentale su problemi di rilevanza pratica rimane una delle sfide aperte più importanti del settore.

1.5 Confronto Sistemico: Classico vs. Quantistico

La Tabella 1.1 sintetizza le principali differenze tra le due architetture computazionali.

Tabella 1.1: Confronto tra computer classici e computer quantistici.

Caratteristica	Computer Classico	Computer Quantistico
Unità base	Bit (0 o 1)	Qubit ($ 0\rangle$, $ 1\rangle$, sovrapposizione)
Operazioni	Porte irreversibili	Trasformazioni unitarie reversibili
Parallelismo	Sequenziale / multicore	Parallelismo quantistico (2^n ampiezze)
Gestione errori	Maturissima, affidabile	In sviluppo (QEC, regime NISQ)
Cond. operative	Temperatura ambiente	Criogenica (~ 15 mK)
Applicaz. ottimali	Uso generale, I/O, database	Crittografia, simulazione, ottimiz.
Maturità tecnol.	Estremamente matura	Emergente
Costi	Accessibili, scala industriale	Elevati, infrastruttura specializzata

1.6 Stato dell'Arte e Prospettive Future

Nel 2019, Google ha annunciato di aver raggiunto la **supremazia quantistica** con il processore *Sycamore* da 53 qubit, completando in ~ 200 s un campionamento casuale

di circuiti che richiederebbe stimativamente 10 000 anni al supercomputer *Summit*. Tale affermazione è stata contestata da IBM, che ha proposto algoritmi classici più efficienti per lo stesso problema, evidenziando come la definizione di supremazia quantistica richieda una precisazione del problema di riferimento.

Nel 2023, IBM ha presentato il processore **Condor** da 1 121 qubit, mentre Microsoft ha accelerato lo sviluppo dei qubit topologici basati sui fermioni di Majorana, che promettono maggiore resistenza intrínseca alla decoerenza. La roadmap di IBM prevede processori con migliaia di qubit logici entro il 2030.

Il modello di accesso dominante si sta spostando verso il paradigma **cloud**: IBM Quantum Network, AWS Braket, Google Quantum AI e Azure Quantum offrono accesso remoto a processori quantistici reali. Il percorso più realistico per le applicazioni nei prossimi cinque-dieci anni è considerato il paradigma **ibrido classico-quantistico**, in cui il computer quantistico funge da co-processore acceleratore per specifici sottoproblemi, mentre il controllo generale rimane classico.

1.7 Conclusioni del Capitolo

La computazione quantistica rappresenta un cambio di paradigma fondamentale, non una semplice evoluzione incrementale dei sistemi classici. I suoi vantaggi teorici — accelerazione esponenziale per la fattorizzazione, ricerca, simulazione e ottimizzazione — sono matematicamente dimostrati e algoritmicamente fondati. Tuttavia, la distanza tra teoria e implementazione hardware rimane considerevole: la decoerenza, gli errori fisici e le difficoltà di scalabilità costituiscono ostacoli tecnici genuini e non ancora risolti.

Il futuro prevedibile non vede i computer quantistici *sostituire* quelli classici, bensì *affiancarli* in architetture ibride specializzate. I capitoli successivi analizzeranno in dettaglio le architetture hardware esistenti, gli algoritmi quantistici più rilevanti e le prospettive applicative nei settori della crittografia, della farmacologia computazionale e dell'intelligenza artificiale.